

BMW: коробки передач, xDrive и трансмиссия

Справочник по ZF 5HP/6HP/8HP, EGS, DCT, раздаточным коробкам xDrive и диагностическим признакам.

Дата сборки: 2026-05-03T10:32:46Z

1. Основные семейства коробок передач BMW

Семейство	Производитель/тип	Где встречается	Сервисные темы
ZF 5HP	ZF Friedrichshafen AG, 5-ступенчатая автоматическая коробка	BMW 1990-х и начала 2000-х, зависит от модели	Уровень ATF, гидроблок, соленоиды, износ фрикционов, утечки, разъемы.
ZF 6HP	ZF Friedrichshafen AG, 6-ступенчатая автоматическая коробка	Многие BMW E-серии и ранние F-серии	Mechatronics (мехатроник), bridge seal (переходная втулка/уплотнение), sealing sleeve, соленоиды, адаптации, ATF.
ZF 8HP	ZF Friedrichshafen AG, 8-ступенчатая автоматическая коробка	Многие BMW F/G-серий, включая xDrive и гибриды	Масляный поддон с фильтром на части версий, уровень ATF при заданной температуре, мехатроник, EGS, адаптации.
GM 5L40/6L45/6L50	General Motors, автоматическая коробка	Часть BMW E-серий, особенно 4- и 6-цилиндровые модели отдельных рынков	Соленоиды, гидроблок, уровень ATF, износ пакетов, датчики скорости.
DCT	Dual-Clutch Transmission — коробка передач с двумя сцеплениями	BMW M и отдельные спортивные модели	Сцепления, мехатроник, адаптации, температура, качество масла, программное обеспечение.
Manual	Механическая коробка передач ZF/Getrag	Разные поколения BMW	Сцепление, двухмассовый маховик, выжимной подшипник, синхронизаторы, масло МКПП.

2. Коды BMW и ZF

BMW-обозначение	Базовая коробка	Комментарий
GA5HP19Z / GA5HP24Z	ZF 5HP19 / 5HP24	Z в обозначении BMW обычно указывает ZF как производителя.
GA6HP19Z / GA6HP21Z	ZF 6HP19 / 6HP21	Часто на бензиновых 6-цилиндровых моделях E/F-серий.
GA6HP26Z / GA6HP28Z / GA6HP32Z	ZF 6HP26 / 6HP28 / 6HP32	Для более мощных двигателей, xDrive и V8 в зависимости от модели.
GA8HP45Z / GA8HP50Z / GA8HP51Z	ZF 8HP45 / 8HP50 / 8HP51	Средний крутящий момент, многие F/G-серии.
GA8HP70Z / GA8HP75Z / GA8HP76Z	ZF 8HP70 / 8HP75 / 8HP76	Более высокий крутящий момент, дизельные, 6-цилиндровые и V8 версии в зависимости от комплектации.
8P75PH / 8HP hybrid variants	ZF 8HP гибридная версия	Интеграция с электромотором и высоковольтной системой.
GS7D36SG	7-ступенчатая DCT	Используется на отдельных BMW M и спортивных моделях.

3. EGS и данные коробки

EGS (Electronic Gearbox System — электронная система коробки передач) оценивает обороты входного и выходного валов, выбранную передачу, давление, температуру ATF (Automatic Transmission Fluid — жидкость автоматической коробки передач), положение селектора, состояние блокировки гидротрансформатора и адаптационные значения. Ошибка P0700 в DME/DDE обычно является только указателем: подробный код нужно читать из EGS.

Симптом	Вероятные зоны	Диагностические данные
Толчок 2-1 или 3-2 на ZF 6HP	Гидроблок, соленоиды, уплотнения мехатроника, адаптации, ATF	Температура ATF, счетчики адаптаций, slip values, давление, наличие кодов EGS.
Пробуксовка при разгоне	Низкое давление, износ фрикционов, гидротрансформатор, уровень ATF	Передача target/actual, input/output speed, ошибки ratio, качество ATF.
Нет движения D/R	Уровень ATF, насос, мехатроник, селектор, механический отказ	Статус селектора, давление, ошибки EGS, механическая проверка привода.
Вибрация при блокировке гидротрансформатора	TCC (Torque Converter Clutch — муфта блокировки гидротрансформатора), ATF, гидроблок	Slip TCC, команда блокировки, температура, дорожный тест под нагрузкой.

Симптом	Вероятные зоны	Диагностические данные
Пинки после замены масла	Неверный уровень/температура, адаптации, неверная жидкость, неисправность до обслуживания	Проверка уровня по процедуре производителя, температура ATF, ошибки EGS.

4. Масло ZF 5HP/6HP/8HP

- ZF указывает, что уровень масла должен быть выставлен строго по процедуре заполнения; слишком низкий уровень повреждает коробку, слишком высокий уровень может выходить через перелив при нагреве.
- Для ZF 8HP официальная сервисная информация указывает контроль температуры масла 30-50 °C для проверки уровня в большинстве применений, за исключением отдельных производителей.
- ZF LifeguardFluid 8 разработан для 8HP и части 6HP; ZF указывает, что неправильная жидкость может ухудшить переключения вплоть до отказа трансмиссии.
- В BMW конкретная жидкость, поддон, фильтр, пробки, болты и момент затяжки выбираются по VIN, модели коробки и официальной инструкции.

5. xDrive и раздаточная коробка

xDrive — система полного привода BMW. В типичной компоновке продольного двигателя момент распределяется через раздаточную коробку с многодисковой муфтой. Блок VTG (Verteilergetriebe — раздаточная коробка) управляет муфтой и должен учитывать размер шин, износ шин, калибровку, масло и механический износ.

Симптом xDrive	Вероятные причины	Данные/проверки
Рывки или дрожь при повороте и разгоне с малой скорости	Разные размеры шин, неравномерный износ шин, масло раздаточной коробки, адаптация VTG	Сравнить окружность качения шин, ошибки VTG/DSC, сервисную функцию калибровки VTG.
Шум/скрежет из раздаточной коробки	Износ цепи/подшипников/муфты, низкий уровень масла	Стетоскоп, наличие стружки, дорожный тест, отключение/тест муфты только по процедуре ISTA.
Ошибка DSC/xDrive после замены шин	Несоответствие шин	Единый бренд, размер, износ и давление; для xDrive критична окружность качения.
Ошибки после замены масла в VTG	Не выполнена калибровка или масло не распределилось по муфтам	Сервисная функция VTG calibration и контроль после тест-драйва по ISTA.

6. Кардан, полуоси, дифференциалы

Узел	Симптом	Диагностический признак
Гибкая муфта кардана	Стук при трогании, вибрация	Трещины резины, люфт, несоосность, состояние подвесного подшипника.
Подвесной подшипник кардана	Гул/вибрация на скорости	Повреждение резиновой опоры, люфт подшипника, биение кардана.
ШРУС (шарнир равных угловых скоростей)	Хруст при повороте, вибрация под нагрузкой	Пыльники, люфт, состояние смазки, осевой/радиальный люфт.
Редуктор	Гул под нагрузкой или на сбросе	Зависимость от нагрузки, уровень масла, стружка, люфт, состояние креплений.

7. Источники

- ZF_8HP_OIL_CHANGE_50130_EN_2024: Service Information: Oil change kit for ZF 8HP automatic transmission, 50130 EN, 11.2024 — <https://aftermarket.zf.com/app/controller/ti/download/Binary/c6f6d6c4-a254-11ef-a30a-00505690da53.pdf>
- ZF_5HP_6HP_OIL_CHANGE_50145_EN_2023: Service Information: Oil change kit for ZF 5HP/6HP automatic transmission, 50145 EN, 03.2023 — <https://aftermarket.zf.com/app/controller/ti/download/Binary/5a709c41-c80e-11ed-a2f4-00505690da53.pdf>
- ZF_LIFEGUARDFLUID_8_PDS_2021: Product Data Sheet: ZF LifeguardFluid 8 — https://aftermarket.zf.com/lubricants-datasheets/lifeguardfluid-8/pds_zf_lifeguardfluid_8_en_20170920.pdf
- ZF_OIL_KITS_BLOG: In brief - ZF Oil change kits — <https://aftermarket.zf.com/en/aftermarket-portal/whats-new/expert-blog/inbrief-zf-oil-change-kits/>

- NHTSA_BMW_SIB_27_02_20_XDRIVE_2025: SIB 27 02 20: Jerking or shuddering from the driveline (xDrive transfer case ATX13-X) — <https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2025/MC-11016472-0001.pdf>
- NHTSA_BMW_SIB_27_02_20_XDRIVE_2025_ALT: Jerking or shuddering from the driveline (xDrive transfer case) — <https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2025/MC-11019579-0001.pdf>